## Ejercicios para el capítulo III

Partiendo de la definición de derivada, hallar las derivadas de las funciones:

1. $y=x^3$. *Respuesta:* $3x^2$. 2. $y=\frac{1}{x}$. *Respuesta:* $-\frac{1}{x^2}$. 3. $y=\sqrt{x}$. *Respuesta:* $\frac{1}{2\sqrt{x}}$. 4. $y=\frac{1}{\sqrt{x}}$. *Respuesta:* $-\frac{1}{2x\sqrt{x}}$. 5. $y=\operatorname{sen}^2 x$. *Respuesta:* $2\operatorname{sen} x\cos x$. 6. $y=2x^2-x$. *Respuesta:* $4x-1$.

Determinar las tangentes de ángulos de inclinación de las líneas tangentes a las curvas:

7. $y=x^3$. a) Cuando $x=1$. *Respuesta:* 3. b) Cuando $x=-1$. *Respuesta:* 3; construir la gráfica. 8. $y=\frac{1}{x}$. a) Cuando $x=1/2$. *Respuesta:* $-4$. b) Cuando $x=1$. *Respuesta:* $-1$; construir la gráfica. 9. $y=\sqrt{x}$ cuando $x=2$. *Respuesta:* $\frac{1}{2}\sqrt{2}$.

Hallar las derivadas de las funciones:

10. $y=x^4+3x^2-6$. *Respuesta:* $y'=4x^3+6x$. 11. $y=6x^3-x^2$. *Respuesta:* $y'=18x^2-2x$. 12. $y=\frac{x^5}{a+b}-\frac{x^2}{a-b}-x$. *Respuesta:* $y'=\frac{5x^4}{a+b}-\frac{2x}{a-b}-1$. 13. $y=\frac{x^3-x^2+1}{5}$. *Respuesta:* $y'=\frac{3x^2-2x}{5}$. 14. $y=2ax^3-\frac{x^2}{b}+c$. *Respuesta:* $y'=6ax^2-\frac{2x}{b}$. 15. $y=6x^{\frac{7}{2}}+4x^{\frac{5}{2}}+2x$. *Respuesta:* $y'=21x^{\frac{5}{2}}+10x^{\frac{3}{2}}+2$. 16. $y=\sqrt{3x}+\sqrt[3]{x}+\frac{1}{x}$. *Respuesta:* $y'=\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{x}}+\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}-\frac{1}{x^2}$. 17. $y=\frac{(x+1)^3}{x^{\frac{3}{2}}}$. *Respuesta:* $y'=\frac{3(x+1)^2(x-1)}{2x^{\frac{5}{2}}}$. 18. $y=\frac{x}{m}+\frac{m}{x}+\frac{x^2}{n^2}+\frac{n^2}{x^2}$. *Respuesta:* $y'=\frac{1}{m}-\frac{m}{x^2}+\frac{2x}{n^2}-\frac{2n^2}{x^3}$. 19. $y=\sqrt[3]{x^2}-2\sqrt{x}+5$. *Respuesta:* $y'=\frac{2}{3}\frac{1}{\sqrt[3]{x}}-\frac{1}{\sqrt{x}}$. 20. $y=\frac{ax^2}{\sqrt[3]{x}}+\frac{b}{x\sqrt{x}}-\frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x}}$. *Respuesta:* $y'=\frac{5}{3}ax^{\frac{2}{3}}-\frac{3}{2}bx^{-\frac{5}{2}}+\frac{1}{6}x^{-\frac{7}{6}}$. 21. $y=(1+4x^2)(1+2x^2)$. *Respuesta:* $y'=4x(1+3x+10x^2)$. 22. $y=x(2x-1)(3x+2)$. *Respuesta:* $y'=2(9x^2+x-1)$. 23. $y=(2x-1)(x^2-6x+3)$. *Resp.* $y'=6x^2-26x+12$. 24. $y=\frac{2x^4}{b^2-x^2}$. *Resp.* $y'=\frac{4x^3(2b^2-x^2)}{(b^2-x^2)^2}$. 25. $y=\frac{a-x}{a+x}$. *Resp.* $y'=-\frac{2a}{(a+x)^2}$. 26. $f(t)=\frac{t^3}{1+t^2}$. *Resp.* $f'(t)=\frac{t^2(3+t^2)}{(1+t^2)^2}$. 27. $f(s)=\frac{(s+4)^2}{s+3}$. *Resp.* $f'(s)=\frac{(s+2)(s+4)}{(s+3)^2}$. 28. $y=\frac{x^3+1}{x^2-x-2}$. *Resp.* $y'=\frac{x^4-2x^3-6x^2-2x+1}{(x^2-x-2)^2}$. 29. $y=\frac{x^n}{x^m-a^m}$. *Resp.*

$y' = \frac{x^{p-1}[(p-m)x^m - pa^m]}{(x^m - a^m)^2}$. 30. $y = (2x^2-3)^2$. *Resp.* $y' = 8x(2x^2-3)$. 31. $y = (x^2+a^2)^3$. *Resp.* $y = 10x(x^2+a^2)^4$. 32. $y = \sqrt{x^2+a^2}$. *Resp.* $y' = \frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}$. 33. $y = (a+x)\sqrt{a-x}$. *Resp.* $y' = \frac{a-3x}{2\sqrt{a-x}}$. 34. $y = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$. *Resp.* $y' = \frac{1}{(1-x)\sqrt{1-x^2}}$. 35. $y = \frac{2x^2-1}{x\sqrt{1+x^2}}$. *Resp.* $y' = \frac{1+4x^2}{x^2\sqrt{(1+x^2)^3}}$. 36. $y = \sqrt[3]{x^2+x+1}$. *Resp.* $y' = \frac{2x+1}{3\sqrt[3]{(x^2+x+1)^2}}$. 37. $y = (1+\sqrt[3]{x})^3$. *Resp.* $y' = \left(1+\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^2$. 38. $y = \sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}$. *Resp.* $y' = \frac{1}{2\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}} \times \left(1+\frac{1}{2\sqrt{x+\sqrt{x}}}\right)\left(1+\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)$. 39. $y = \operatorname{sen}^2 x$. *Resp.* $y' = \operatorname{sen} 2x$. 40. $y = 2\operatorname{sen} x + \cos 3x$. *Resp.* $y' = 2\cos x - 3\operatorname{sen} 3x$. 41. $y = \operatorname{tg}(ax+b)$. *Resp.* $y' = \frac{a}{\cos^2(ax+b)}$. 42. $y = \frac{\operatorname{sen} x}{1+\cos x}$. *Resp.* $y' = \frac{1}{1+\cos x}$. 43. $y = \operatorname{sen} 2x \cos 3x$. *Resp.* $y' = 2\cos 2x \cos 3x - 3\operatorname{sen} 2x \operatorname{sen} 3x$. 44. $y = \operatorname{cotg}^2 5x$. *Resp.* $y' = -10 \operatorname{cotg} 5x \operatorname{csc}^2 5x$. 45. $y = t \operatorname{sen} t + \cos t$. *Resp.* $y' = t\cos t$. 46. $y = \operatorname{sen}^3 t \cos t$. *Resp.* $y' = \operatorname{sen}^2 t(3\cos^2 t - \operatorname{sen}^2 t)$. 47. $y = a\sqrt{\cos 2x}$. *Resp.* $y' = -\frac{a \operatorname{sen} 2x}{\sqrt{\cos 2x}}$. 48. $r = a\operatorname{sen}^3 \frac{\varphi}{3}$. *Resp.* $r'_\varphi = a \operatorname{sen}^2 \frac{\varphi}{3} \cos \frac{\varphi}{3}$. 49. $y = \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2} + \operatorname{cotg} \frac{x}{2}}{x}$. *Resp.* $y' = -\frac{2x\cos x + \operatorname{sen}^2 x\left(\operatorname{tg}\frac{x}{2} + \operatorname{cotg}\frac{x}{2}\right)}{x^2 \operatorname{sen}^2 x}$. 50. $y = a\left(1-\cos^2\frac{x}{2}\right)^2$. *Resp.* $y' = 2a \operatorname{sen}^3 \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}$. 51. $y = \frac{1}{2}\operatorname{tg}^2 x$. *Resp.* $y' = \operatorname{tg} x \operatorname{sc}^2 x$. 52. $y = \ln \cos x$. *Resp.* $y' = -\operatorname{tg} x$. 53. $y = \ln \operatorname{tg} x$. *Resp.* $y' = 2/\operatorname{sen} 2x$. 54. $y = \ln \operatorname{sen}^2 x$. *Resp.* $y' = 2 \operatorname{cotg} x$. 55. $y = \frac{\operatorname{tg} x - 1}{\operatorname{sc} x}$. *Resp.* $y' = \operatorname{sen} x + \cos x$. 56. $y = \ln \sqrt{\frac{1+\operatorname{sen} x}{1-\operatorname{sen} x}}$. *Resp.* $y' = \frac{1}{\cos x}$. 57. $y = \ln \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right)$. *Resp.* $y' = \frac{1}{\cos x}$. 58. $y = \operatorname{sen}(x+a)\cos(x+a)$. *Resp.* $y' = \cos 2(x+a)$. 59. $f(x) = \operatorname{sen}(\ln x)$. *Resp.* $f'(x) = \frac{\cos(\ln x)}{x}$. 60. $f(x) = \operatorname{tg}(\ln x)$. *Resp.* $f'(x) = \frac{\operatorname{sc}^2(\ln x)}{x}$. 61. $f(x) = \operatorname{sen}(\cos x)$. *Resp.* $f'(x) = -\operatorname{sen} x \cos(\cos x)$. 62. $r = \frac{1}{3}\operatorname{tg}^3\varphi - \operatorname{tg}\varphi + \varphi$. *Resp.* $\frac{dr}{d\varphi} = \operatorname{tg}^4\varphi$. 63. $f(x) = (x \operatorname{cotg} x)^2$. *Resp.* $f'(x) = 2x \operatorname{cotg} x(\operatorname{cotg} x - x \operatorname{csc}^2 x)$. 64. $y = \ln(ax+b)$. *Resp.* $y' = a/(ax+b)$. 65. $y = \log_a(x^2+1)$. *Resp.* $y' = \frac{2x}{(x^2+1)\ln a}$. 66. $y = \ln \frac{1+x}{1-x}$. *Resp.* $y' = \frac{2}{1-x^2}$. 67. $y = \log_3(x^2 - \operatorname{sen} x)$. *Resp.* $y' = \frac{2x - \cos x}{(x^2 - \operatorname{sen} x)\ln 3}$. 68. $y = \ln \frac{1+x^2}{1-x^2}$. *Resp.* $y' = \frac{4x}{1-x^4}$. 69. $y = \ln(x^2+x)$. *Resp.* $y' = \frac{2x+1}{x^2+x}$. 70. $y = \ln(x^3 - 2x + 5)$. *Resp.* $y' = \frac{3x^2-2}{x^3-2x+5}$.

71. $y=x\ln x$. *Resp.* $y'=\ln x+1$. 72. $y=\ln^3 x$. *Resp.* $y'=\dfrac{3\ln^2 x}{x}$. 73. $y=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$. *Resp.* $y'=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$. 74. $y=\ln(\ln x)$. *Resp.* $y'=\dfrac{1}{x\ln x}$.

75. $f(x)=\ln\sqrt{\dfrac{1+x}{1-x}}$. *Resp.* $f'(x)=\dfrac{1}{1-x^2}$. 76. $f(x)=\ln\dfrac{\sqrt{x^2+1}-x}{\sqrt{x^2-1}+x}$. *Resp.* $f'(x)=-\dfrac{2}{\sqrt{1+x^2}}$. 77. $y=\sqrt{a^2+x^2}-a\ln\dfrac{a+\sqrt{a^2+x^2}}{x}$. *Resp.* $y'=\dfrac{\sqrt{a^2+x^2}}{x}$. 78. $y=\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})-\dfrac{\sqrt{x^2+a^2}}{x}$. *Resp.* $y'=\dfrac{\sqrt{x^2+a^2}}{x^2}$. 79. $y=-\dfrac{\cos x}{2\operatorname{sen}^2 x}+\dfrac{1}{2}\ln\operatorname{tg}\dfrac{x}{2}$. *Resp.* $y'=\dfrac{1}{\operatorname{sen}^3 x}$. 80. $y=\dfrac{\operatorname{sen} x}{2\cos^3 x}$. *Resp.* $y'=\dfrac{1+\operatorname{sen}^2 x}{2\cos^3 x}$.

81. $y=\dfrac{1}{2}\operatorname{tg}^2 x+\ln\cos x$. *Resp.* $y'=\operatorname{tg}^3 x$. 82. $y=e^{ax}$. *Resp.* $y'=ae^{ax}$.

83. $y=e^{4x+5}$. *Resp.* $y'=4e^{4x+5}$. 84. $y=a^{x^2}$. *Resp.* $2xa^{x^2}\ln a$. 85. $y=7^{x^2+2x}$. *Resp.* $y'=2(x+1)\,7^{x^2+2x}\ln 7$. 86. $y=c^{a^2-x^2}$. *Resp.* $y'=-2xc^{a^2-x^2}\ln c$.

87. $y=ae^{\sqrt{x}}$. *Resp.* $y'=\dfrac{a}{2\sqrt{x}}e^{\sqrt{x}}$. 88. $r=a^\theta$. *Resp.* $r'=a^\theta\ln a$. 89. $r=a^{\ln\theta}$. *Resp.* $\dfrac{dr}{d\theta}=\dfrac{a^{\ln\theta}\ln a}{\theta}$. 90. $y=e^x(1-x^2)$. *Resp.* $y'=e^x(1-2x-x^2)$.

91. $y=\dfrac{e^x-1}{e^x+1}$. *Resp.* $y'=\dfrac{2e^x}{(e^x+1)^2}$. 92. $y=\ln\dfrac{e^x}{1+e^x}$. *Resp.* $y'=\dfrac{1}{1+e^x}$.

93. $y=\dfrac{a}{2}\left(e^{\frac{x}{a}}-e^{-\frac{x}{a}}\right)$. *Resp.* $y'=\dfrac{1}{2}\left(e^{\frac{x}{a}}+e^{-\frac{x}{a}}\right)$. 94. $y=e^{\operatorname{sen} x}$. *Resp.* $y'=e^{\operatorname{sen} x}\cos x$. 95. $y=a^{\operatorname{tg} nx}$. *Resp.* $y'=na^{\operatorname{tg} nx}\sec^2 nx\ln a$. 96. $y=e^{\cos x}\operatorname{sen} x$. *Resp.* $y'=e^{\cos x}(\cos x-\operatorname{sen}^2 x)$. 97. $y=e^x\ln\operatorname{sen} x$. *Resp.* $y'=e^x(\operatorname{cotg} x+\ln\operatorname{sen} x)$. 98. $y=x^n e^{\operatorname{sen} x}$. *Resp.* $y'=x^{n-1}e^{\operatorname{sen} x}(n+x\cos x)$. 99. $y=x^x$. *Resp.* $y'=x^x(\ln x+1)$. 100. $y=x^{\frac{1}{x}}$. *Resp.* $y'=x^{\frac{1}{x}}\left(\dfrac{1-\ln x}{x^2}\right)$. 101. $y=x^{\ln x}$. *Resp.* $y'=x^{\ln x-1}\ln x^2$. 102. $y=e^{x^x}$. *Resp.* $y'=e^{x^x}(1+\ln x)\,x^x$. 103. $y=(x/n)^{nx}$. *Resp.* $y'=n\left(\dfrac{x}{n}\right)^{nx}\left(1+\ln\dfrac{x}{n}\right)$. 104. $y=x^{\operatorname{sen} x}$. *Resp.* $x^{\operatorname{sen} x}\times\left(\dfrac{\operatorname{sen} x}{x}+\ln x\cos x\right)$. 105. $y=(\operatorname{sen} x)^x$. *Resp.* $(\operatorname{sen} x)^x(\ln\operatorname{sen} x+x\operatorname{cotg} x)$. 106. $y=(\operatorname{sen} x)^{\operatorname{tg} x}$. *Resp.* $y'=(\operatorname{sen} x)^{\operatorname{tg} x}(1+\sec^2 x\ln\operatorname{sen} x)$. 107. $y=\operatorname{tg}\times\dfrac{1-e^x}{1+e^x}$. *Resp.* $y'=-\dfrac{e^{2x}}{(1+e^x)^2}\dfrac{1}{\cos^2\dfrac{1-e^x}{1+e^x}}$. 108. $y=\operatorname{sen}\sqrt{1-2^x}$. *Resp.* $y'=-\dfrac{\cos\sqrt{1-2x}}{2\sqrt{1-2^x}}2^x\ln 2$. 109. $y=10^{x\operatorname{tg} x}$. *Resp.* $y'=10^{x\operatorname{tg} x}\ln 10\times\left(\operatorname{tg} x+\dfrac{x}{\cos^2 x}\right)$.

Calcular las derivadas de las funciones siguientes, hallando previamente sus logaritmos. 110. $y=\sqrt[3]{\frac{x(x^2+1)}{(x-1)^2}}$. *Resp.* $y'=\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{x(x^2+1)}{(x-1)^2}}\left(\frac{1}{x}+\right.$ $\left.+\frac{2x}{x^2+1}-\frac{2}{x-1}\right)$. 111. $y=\frac{(x+1)^3\sqrt[4]{(x-2)^3}}{\sqrt[5]{(x-3)^2}}$. *Resp.* $y'=\frac{(x+1)^3\sqrt[4]{(x-2)^3}}{\sqrt[5]{(x-3)^2}}\times$ $\times\left(\frac{3}{x+1}+\frac{3}{4(x-2)}-\frac{2}{5(x-3)}\right)$. 112. $y=\frac{(x+1)^2}{(x+2)^3(x+3)^4}$. *Resp.* $y'=$ $=-\frac{(x+1)(5x^2+14x+5)}{(x+2)^4(x+3)^5}$. 113. $y=\frac{\sqrt[5]{(x-1)^2}}{\sqrt[4]{(x-2)^3}\sqrt[7]{(x-3)^7}}$. *Resp.* $y'=$ $=\frac{-161x^2+480x-271}{60\sqrt[5]{(x-1)^3}\sqrt[4]{(x-2)^7}\sqrt[7]{(x-3)^{10}}}$. 114. $y=\frac{x(1+x^2)}{\sqrt{1-x^2}}$. *Resp.* $y'=$ $=\frac{1+3x^2-2x^4}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}$. 115. $y=x^5(a+3x)^3(a-2x)^2$. *Resp.* $y'=5x^4(a+3x)^2\times$ $\times(a-2x)(a^2+2ax-12x^2)$. 116. $y=\arcsen\frac{x}{a}$. *Resp.* $y'=\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$. 117. $y=(\arcsen x)^2$. *Resp.* $y'=\frac{2\arcsen x}{\sqrt{1-x^2}}$. 118. $y=\operatorname{arctg}(x^2+1)$. *Resp.* $y'=$ $=\frac{2x}{1+(x^2+1)^2}$. 119. $y=\operatorname{arctg}\frac{2x}{1-x^2}$. *Resp.* $y'=\frac{2}{1+x^2}$. 120. $y=\arccos(x^2)$. *Resp.* $y'=\frac{-2x}{\sqrt{1-x^4}}$. 121. $y=\frac{\arccos x}{x}$. *Resp.* $y'=\frac{-(x+\sqrt{1-x^2}\arccos x)}{x^2\sqrt{1-x^2}}$. 122. $y=\arcsen\frac{x+1}{\sqrt{2}}$. *Resp.* $y'=\frac{1}{\sqrt{1-2x-x^2}}$. 123. $y=x\sqrt{a^2-x^2}+a^2\times$ $\times\arcsen\frac{x}{a}$. *Resp.* $y'=2\sqrt{a^2-x^2}$. 124. $y=\sqrt{a^2-x^2}+a\arcsen\frac{x}{a}$. *Resp.* $y'=\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}$. 125. $u=\operatorname{arctg}\frac{v+a}{1-av}$. *Resp.* $\frac{du}{dv}=\frac{1}{1+v^2}$. 126. $y=\frac{1}{\sqrt{3}}\times$ $\times\operatorname{arctg}\frac{x\sqrt{3}}{1-x^2}$. *Resp.* $y'=\frac{x^2+1}{x^4+x^2+1}$. 127. $y=x\arcsen x$. *Resp.* $y'=\arcsen x+$ $+\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$. 128. $f(x)=\arccos(\ln x)$. *Resp.* $f'(x)=-\frac{1}{x\sqrt{1-\ln^2 x}}$. 129 $f(x)=\arcsen\sqrt{\operatorname{sen}x}$. *Resp.* $f'(x)=\frac{\cos x}{2\sqrt{\operatorname{sen}x-\operatorname{sen}^2 x}}$. 130. $y=$ $=\operatorname{arctg}\sqrt{\frac{1-\cos x}{1+\cos x}}$ $(0\leqslant x<\pi)$. *Resp.* $y'=\frac{1}{2}$. 131. $y=e^{\operatorname{arctg}x}$. *Resp.* $y'=$ $=\frac{e^{\operatorname{arctg}x}}{1+x^2}$. 132. $y=\operatorname{arctg}\frac{e^x-e^{-x}}{2}$. *Resp.* $y'=\frac{2}{e^x+e^{-x}}$. 133. $y=x^{\arcsen x}$. *Resp.* $y'=x^{\arcsen x}\left(\frac{\arcsen x}{x}+\frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}}\right)$. 134. $y=\arcsen(\operatorname{sen}x)$. *Resp.* $y'=$ $=\frac{\cos x}{|\cos x|}=\begin{cases}+1 \text{ en los cuadrantes 1ro y 4o}\\ -1 \text{ en los cuadrantes 2° y 3°}\end{cases}$. 135. $y=\operatorname{arctg}\frac{4\operatorname{sen}x}{3+5\cos x}$. *Resp.* $y'=\frac{4}{5+3\cos x}$. 136. $y=\operatorname{arctg}\frac{a}{x}+\ln\sqrt{\frac{x-a}{x+a}}$. *Resp.* $y'=$

$= \frac{2a^3}{x^4-a^4}$. 137. $y = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{\frac{1}{4}} - \frac{1}{2}\operatorname{arctg} x$. *Resp.* $y' = \frac{x^2}{1-x^4}$. 138. $y = -\frac{3x^2-1}{3x^3} + \ln\sqrt{1+x^2} + \operatorname{arctg} x$. *Resp.* $y' = \frac{x^5+1}{x^6+x^4}$. 139. $y = \frac{1}{3}\ln\frac{x+1}{\sqrt{x^2-x+1}} + \frac{1}{\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\frac{2x-1}{\sqrt{3}}$. *Resp.* $y' = \frac{1}{x^3+1}$. 140. $y = \ln\frac{1+x\sqrt{2}+x^2}{1-x\sqrt{2}+x^2} + 2\operatorname{arctg}\frac{x\sqrt{2}}{1-x^2}$. *Resp.* $y' = \frac{4\sqrt{2}}{1+x^4}$. 141. $y = \arccos\frac{x^{2n}-1}{x^{2n}+1}$. *Resp.* $-\frac{2n|x|^n}{x(x^{2n}+1)}$.

**Derivación de las funciones implícitas**

Hallar $\frac{dy}{dx}$ si:

142. $y^2 = 4px$. *Resp.* $\frac{dy}{dx} = \frac{2p}{y}$. 143. $x^2+y^2 = a^2$. *Resp.* $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$. 144. $b^2x^2+a^2y^2 = a^2b^2$. *Resp.* $\frac{dy}{dx} = -\frac{b^2x}{a^2y}$. 145. $y^3-3y+2ax = 0$. *Resp.* $\frac{dy}{dx} = \frac{2a}{3(1-y^2)}$. 146. $x^{\frac{1}{2}}+y^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{1}{2}}$. *Resp.* $\frac{dy}{dx} = -\sqrt{\frac{y}{x}}$. 147. $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$. *Resp.* $\frac{dy}{dx} = -\sqrt[3]{\frac{y}{x}}$. 148. $y^2-2xy+b^2 = 0$. *Resp.* $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{y-x}$. 149. $x^3+y^3-3axy = 0$. *Resp.* $\frac{dy}{dx} = \frac{ay-x^2}{y^2-ax}$. 150. $y = \cos(x+y)$. *Resp.* $\frac{dy}{dx} = -\frac{\operatorname{sen}(x+y)}{1+\operatorname{sen}(x+y)}$. 151. $\cos(xy) = x$. *Resp.* $\frac{dy}{dx} = -\frac{1+y\operatorname{sen}(xy)}{x\operatorname{sen}(xy)}$.

Hallar $\frac{dy}{dx}$ de las funciones dadas paramétricamente:

152. $x = a\cos t$, $y = b\operatorname{sen} t$. *Resp.* $\frac{dy}{dx} = -\frac{b}{a}\operatorname{cotg} t$. 153. $x = a(t-\operatorname{sen} t)$; $y = a(1-\cos t)$. *Resp.* $\frac{dy}{dx} = \operatorname{cotg}\frac{t}{2}$. 154. $x = a\cos^3 t$; $y = b\operatorname{sen}^3 t$. *Resp.* $\frac{dy}{dx} = -\frac{b}{a}\operatorname{tg} t$. 155. $x = -\frac{3at}{1+t^2}$; $y = \frac{3at^2}{1+t^2}$. *Resp.* $\frac{dy}{dx} = \frac{2t}{1-t^2}$. 156. $u = 2\ln\operatorname{cotg} s$, $v = \operatorname{tg} s + \operatorname{cotg} s$. Demostrar que $\frac{du}{dv} = \operatorname{tg} 2s$.

Hallar las tangentes de los ángulos de inclinación de las líneas tangentes a las curvas:

157. $x = \cos t$, $y = \operatorname{sen} t$ en el punto $x = -\frac{1}{2}$, $y = \sqrt{3/2}$. Construir la gráfica. *Respuesta*: $1/\sqrt{3}$. 158. $x = 2\cos t$, $y = \operatorname{sen} t$ en el punto $x = 1$, $y = -\sqrt{3/2}$. Construir la gráfica. *Respuesta*: $\frac{1}{2}\sqrt{3}$. 159. $x = a(t-\operatorname{sen} t)$,

$y = a(1 - \cos t)$ cuando $t = \pi/2$. Construir la gráfica. *Respuesta*: 1. **160.** $x = a\cos^3 t$, $y = a\operatorname{sen}^3 t$ cuando $t = \frac{\pi}{4}$; Construir la gráfica. *Respuesta*: —1.

**161.** Un cuerpo lanzado al espacio, formando con la horizontal un ángulo $\alpha$, describe en el vacío, por acción de la gravedad, una curva (parábola), cuyas ecuaciones son: $x = v_0 \cos \alpha t$, $y = v_0 \operatorname{sen} \alpha t - \frac{gt}{2}$ ($g = 9{,}8$ m/seg$^2$). Sabiendo que $\alpha = 60°$, $v_0 = 50$ m/seg, determinar la dirección del movimiento, cuando: 1) $t = 2$ seg; 2) $t = 7$ seg. Construir la gráfica. *Respuesta*: 1) $tg\,\varphi_1 = 0{,}948$, $\varphi_1 = 43°30'$; 2) $\operatorname{tg} \varphi_2 = -1{,}012$, $\varphi_2 = +134°7'$.

Hallar las diferenciales de las funciones siguientes: **162.** $y = (a^2 - x^2)^5$. *Respuesta*: $dy = -10x\,(a^2 - x^2)^4\,dx$. **163.** $y = \sqrt{1 + x^2}$. *Respuesta*: $dy = \frac{x\,dx}{\sqrt{1+x^2}}$. **164.** $y = \frac{1}{3}\operatorname{tg}^3 x + \operatorname{tg} x$. *Respuesta*: $dy = \sec^4 x dx$. **165.** $y = \frac{x \ln x}{1-x} + \ln(1-x)$. *Respuesta*: $dy = \frac{\ln x\,dx}{(1-x^2)}$.

Calcular los incrementos y diferenciales de las funciones:

**166.** $y = 2x^2 - x$, cuando $x = 1$, $\Delta x = 0{,}01$. *Respuesta*: $\Delta y = 0{,}0302$, $dy = 0{,}03$. **167.** Dada $y = x^3 + 2x$. Hallar $\Delta y$ y $dy$, cuando $x = -1$, $\Delta x = 0{,}02$. *Respuesta*: $\Delta y = 0{,}098808$, $dy = 0{,}1$. **168.** Dada $y = \operatorname{sen} x$. Hallar $dy$, cuando $x = \pi/3$, $\Delta x = \pi/18$. *Respuesta*: $dy = \frac{\pi}{36} = 0{,}00873$. **169.** Conociendo que $\operatorname{sen} 60° = \sqrt{3}/2 = 0{,}866025$; $\cos 60° = \frac{1}{2}$, hallar los valores aproximados de $\operatorname{sen} 60°3'$ y $\operatorname{sen} 60°18'$. Comparar los resultados con datos tabulares. *Respuesta*: $\operatorname{sen} 60°3' \approx 0{,}866461$; $\operatorname{sen} 60°18' \approx 0{,}868643$. **170.** Hallar el valor aproximado de $\operatorname{tg} 45°4'30''$. *Respuesta*: 1,00262. **171.** Conociendo que $\log_{10} 200 = 2{,}30103$, hallar el valor aproximado de $\log_{10} 200{,}2$. *Respuesta*: 2,30146.

Derivadas de diversas órdenes **172.** $y = 3x^3 - 2x^2 + 5x - 1$. Hallar $y^v$. *Resp.* $18x - 4$. **173.** $y = \sqrt[5]{x^3}$. Hallar $y'''$. *Resp.* $\frac{42}{125} x^{-\frac{12}{5}}$. **174.** $y = x^6$. Hallar $y^{(6)}$. *Resp.* 6!. **175.** $y = \frac{C}{x^n}$. Hallar $y^v$. *Resp.* $\frac{n(n+1)C}{x^{n+2}}$. **176.** $y = \sqrt{a^2 - x^2}$. Hallar $y''$. *Resp.* $-\frac{a^2}{(a^2-x^2)\sqrt{a^2-x^2}}$. **177.** $y = 2\sqrt{x}$. Hallar $J^{(4)}$. *Resp.* $-\frac{15}{8\sqrt{x^7}}$. **178.** $y = ax^2 + bx + c$. Hallar $y'''$. *Resp.* 0. **179.** $f(x) = \ln(x+1)$. Hallar $f^{IV}(x)$. *Resp.* $-\frac{6}{(x+1)^2}$. **180.** $y = \operatorname{tg} x$. Hallar $y^{v}$. *Resp.* $6\sec^4 x - 4\sec^2 x$. **181.** $y = \ln \operatorname{sen} x$. Hallar $y'''$. *Resp.* $2\operatorname{ctg} x \csc^2 x$. **182.** $f(x) = \sqrt{\sec 2x}$. Hallar $f''(x)$. *Resp.* $f''(x) = 3[f(x)]^5 - f(x)$. **183.** $y = \frac{x^3}{1-x}$. Hallar $f^{IV}(x)$. *Resp.* $\frac{4!}{(1-x)^5}$. **184.** $p = (q^2 + a^2)\operatorname{arctg} \frac{q}{a}$. Hallar $\frac{d^3p}{dq^3}$. *Resp.* $\frac{4a^3}{(a^2+q^2)^2}$. **185.** $y = \frac{a}{2}\left(e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}}\right)$. Hallar $\frac{d^2y}{dx^2}$. *Resp.* $\frac{y}{a^2}$. **186.** $y = \cos ax$. Hallar $y^{(n)}$. *Resp.* $a^n \cos(ax + n\pi/2)$. **187.** $y = a^x$. Hallar $y^{(n)}$. *Resp.* $(\ln a)^n a^x$. **188.** $y = \ln(1+x)$. Hallar $y^{(n)}$. *Resp.* $(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{(1+x)^n}$.

189. $y=\dfrac{1-x}{1+x}$. Hallar $y^{(n)}$. *Resp.* $2(-1)^n\dfrac{n!}{(1+x)^{n+1}}$. 190. $y=e^x x$. Hallar $y^{(n)}$. *Resp.* $e^x(x+n)$. 191. $y=x^{n-1}\ln x$. Hallar $y^{(n)}$. *Resp.* $\dfrac{(n-1)!}{x}$. 192. $y=\operatorname{sen}^2 x$. Hallar $y^{(n)}$. *Resp.* $-2^{n-1}\cos(2x+\pi n/2)$. 193. $y=\operatorname{sen} x$. Hallar $y^{(n)}$. *Resp.* $x\operatorname{sen}(x+\pi n/2)-n\cos(x+\pi n/2)$. 194. Si $y=e^x\operatorname{sen} x$, demostrar que $y''-2y'+2y=0$. 195. $y^2=4ax$. Hallar $\dfrac{d^2y}{dx^2}$. *Resp.* $-\dfrac{4a^2}{y^3}$. 196. $b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$. Hallar $\dfrac{d^2y}{dx^2}$ y $\dfrac{d^3y}{dx^3}$. *Resp.* $-\dfrac{b^4}{a^2y^3}$; $-\dfrac{3b^6x}{a^4y^5}$. 197. $x^2+y^2=r^2$. Hallar $\dfrac{d^2y}{dx^2}$. *Resp.* $-\dfrac{r^2}{y^3}$. 198. $y^2-2xy=0$. Hallar $\dfrac{d^3y}{dx^3}$. *Resp.* 0. 199. $\rho=\operatorname{tg}(\varphi+\rho)$. Hallar $\dfrac{d^3\rho}{d\varphi^3}$. Resp. $-\dfrac{2(5+8\rho^2+3\rho^4)}{\rho^3}$. 200. $\operatorname{sc}\varphi\cdot\cos\rho=C$. Hallar $\dfrac{d^2\rho}{d\varphi^2}$. *Resp.* $\dfrac{\operatorname{tg}^2\rho-\operatorname{tg}^2\varphi}{\operatorname{tg}^3\rho}$. 201. $e^x+x=e^y+y$. Hallar $\dfrac{d^2y}{dx^2}$. *Resp.* $\dfrac{(1-e^{x+y})(e^x-e^y)}{(e^y+1)^3}$. 202. $y^3+x^3-3axy=0$. Hallar $\dfrac{d^2y}{dx^2}$. *Resp.* $-\dfrac{2a^3xy}{(y^3-ax)^3}$. 203. $x=a(t-\operatorname{sen} t)$, $y=a(1-\cos t)$. Hallar $\dfrac{d^2y}{dx^2}$. *Resp.* $-\dfrac{1}{4a\operatorname{sen}^4 t/2}$. 204. $x=a\cos 2t$, $y=b\operatorname{sen}^2 t$. Demostrar que $\dfrac{d^2y}{dx^2}=0$. 205. $x=a\cos t$, $y=a\operatorname{sen} t$. Hallar $\dfrac{d^3y}{dx^3}$. *Resp.* $-\dfrac{3\cos t}{a^2\operatorname{sen}^5 t}$. 206. Demostrar que $\dfrac{d^{2n}}{dx^{2n}}(\operatorname{senh} x)=\operatorname{senh} x$; $\dfrac{d^{2n+1}}{dx^{2n+1}}(\operatorname{senh} x)=\cosh x$.

### Ecuaciones de la tangente y de la normal. Longitudes de la subtangente y de la subnormal

207. Escribir las ecuaciones de la tangente y de la normal a la curva $y=x^3-3x^2-x+5$ en el punto $M(3,2)$. *Respuesta*: tangente $8x-y-22=0$; normal $x+8y-19=0$.

208. Hallar las ecuaciones de la tangente y de la normal, las longitudes de la subtangente y subnormal de la circunferencia $x^2+y^2=r^2$ en el punto $M(x_1, y_1)$. *Respuesta*: tangente $xx_1+yy_1=r^2$; normal $x_1y-y_1x=0$; $s_T=\left|\dfrac{y_1^2}{x_1}\right|$; $s_N=|-x_1|$.

209. Demostrar que la subtangente correspondiente a un punto arbitrario de la parábola $y^2=4px$ queda dividida por el vértice en dos partes iguales y que la subnormal es constante e igual a $2p$. Construir la gráfica.

210. Hallar la ecuación de la tangente en el punto $M(x_1, y_1)$: a) A la elipse $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$. *Respuesta*: $\dfrac{xx_1}{a^2}+\dfrac{yy_1}{b^2}=1$. b) A la hipérbola $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$. *Respuesta*: $\dfrac{xx_1}{a^2}-\dfrac{yy_1}{b^2}=1$. 211. Hallar la ecuación de la tangente y de la normal a la curva de Agnesi $y=\dfrac{8a^3}{4a^2+x^2}$ en el punto donde $x=2a$. *Respuesta*: tangente $x+2y=4a$; normal $y=2x-3a$.

212. Demostrar que la normal a la curva $3y = 6x - 5x^3$ trazada en el punto $M\left(1, \frac{1}{3}\right)$ pasa por el origen de las coordenadas.

213. Demostrar que la tangente a la curva $\left(\frac{x}{a}\right)^n + \left(\frac{y}{b}\right)^n = 2$ en el punto $M(a, b)$ está dada por la ecuación $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 2$.

214. Hallar la ecuación de la tangente a la parábola $y^2 = 20x$ que forma con el eje $Ox$ un ángulo de 45°. *Respuesta*: $y = x + 5$ [en el punto (5, 10)].

215. Hallar las ecuaciones de las tangentes a la circunferencia $x^2 + y^2 = 52$, paralelas a la recta $2x + 3y = 6$. *Respuesta*: $2x + 3y \pm 26 = 0$.

216. Hallar las ecuaciones de las tangentes a la hipérbola $4x^2 - 9y^2 = 36$, perpendiculares a la recta $2y + 5x = 10$. *Respuesta*: no existen tales tangentes.

217. Demostrar que el segmento de la tangente a la hipérbola $xy = m$, comprendido entre los ejes de coordenadas, se divide por el punto de tangencia en dos partes iguales.

218. Demostrar que el segmento de la tangente a la astroide $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$, comprendido entre los ejes de coordenadas, tiene longitud constante.

219. Hallar el ángulo $\alpha$ bajo el cual se cortan las curvas $y = a^x$ e $y = b^x$. *Respuesta*: $\operatorname{tg}\alpha = \dfrac{\ln a - \ln b}{1 + \ln a \cdot \ln b}$.

220. Hallar las longitudes de la subtangente, subnormal, tangente y normal de la cicloide $x = a(\theta - \operatorname{sen}\theta)$, $y = a(1 - \cos\theta)$ en el punto en que $\theta = \frac{\pi}{2}$. *Respuesta*: $s_T = a$; $s_N = a$; $T = a\sqrt{2}$; $N = a\sqrt{2}$.

221. Hallar los valores $s_T$, $s_N$, $T$ y $N$ para la hipocicloide $x = 4a\cos^3 t$, $y = 4a\operatorname{sen}^3 t$. *Respuesta*: $s_T = -4a\operatorname{sen}^2 t\cos t$; $s_N = -4a\dfrac{\operatorname{sen}^4 t}{\cos t}$; $T = 4a\operatorname{sen}^2 t$; $N = 4a\operatorname{sen}^2 t\operatorname{tg} t$.

**Problemas diversos**

Calcular derivadas de las funciones: 222. $y = \dfrac{\operatorname{sen} x}{2\cos^2 x} - \dfrac{1}{2}\ln\operatorname{tg}\left(\dfrac{\pi}{4} - \dfrac{x}{2}\right)$. *Resp.* $y' = \dfrac{1}{\cos^3 x}$. 223. $y = \operatorname{arcsen}\dfrac{1}{x}$. *Resp.* $y' = \dfrac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}$. 224. $y = \operatorname{arcsen}(\operatorname{sen} x)$. *Resp.* $y' = \dfrac{\cos x}{|\cos x|}$. 225. $y = \dfrac{1}{\sqrt{a^2-b^2}}\operatorname{arctg}\left(\sqrt{\dfrac{a-b}{a+b}}\operatorname{tg}\dfrac{x}{2}\right)$ $(a > 0,\ b > 0)$. *Resp.* $y' = \dfrac{1}{a + b\cos x}$. 226. $y = |x|$. *Resp.* $y' = \dfrac{x}{|x|}$. 227. $y = \operatorname{arcsen}\sqrt{1-x^2}$. *Resp.* $y' = -\dfrac{x}{|x|}\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

228. De las fórmulas para calcular el volumen y la superficie de la esfera $v = \frac{4}{3}\pi r^3$ y $s = 4\pi r^2$, se deduce que $\frac{dv}{dr} = s$. Explicar el significado geométrico de este resultado. Hallar la correlación análoga entre el área del círculo y la longitud de la circunferencia.

229. En el triángulo $ABC$ el lado $a$ se expresa a través de los otros dos lados $b$, $c$ y el ángulo $A$, formado por estos últimos, mediante la fór-

mula $a=\sqrt{b^2+c^2-2bc\cos A}$. Siendo invariables $b$ y $c$, $a$ es una función del ángulo $A$. Demostrar que $\frac{da}{dA}=h_a$, donde $h_a$ es la altura del triángulo que corresponde a la base $a$. Interpretar el significado geométrico de este resultado.

230. Empleando el concepto de diferencial, interpretar el origen de las fórmulas aproximadas $\sqrt{a^2+b}\approx a+\frac{b}{2a}$, $\sqrt[3]{a^3+b}\approx a+\frac{b}{3a^2}$, donde $|b|$ es un número pequeño, en comparación con $a$.

231. El período de oscilaciones de un péndulo es $T=\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$. ¿Qué influencia ejerce sobre el error, al calcular el valor del período $T$, un error del 1% cometido al medir:
1) la longitud del péndulo $l$; 2) la aceleración de la fuerza de gravedad $g$?
*Respuesta:* 1) $\approx\frac{1}{2}$ %; 2) $\approx\frac{1}{2}$ %.

232. La tractriz tiene la propiedad de que en cada uno de sus puntos, el segmento de la tangente $T$ es de longitud constante. Demostrar esto,
1) dada la ecuación de la tractriz: $x=\sqrt{a^2-y^2}+\frac{a}{2}\ln\frac{a-\sqrt{a^2-y^2}}{a+\sqrt{a^2-y^2}}$ $(a>0)$;
2) dadas las ecuaciones paramétricas

$$x=a\left(\ln\operatorname{tg}\frac{t}{2}+\cos t\right),\quad y=a\operatorname{sen}t.$$

233. Demostrar que la función $y=C_1e^{-x}+C_2e^{-2x}$ satisface la ecuación $y''+3y'+2y=0$ ($C_1$ y $C_2$ son constantes).
234. Suponiendo que $y=e^x\operatorname{sen}x$, $z=e^x\cos x$, demostrar que

$$y''=2z,\quad z''=-2y.$$

235. Demostrar que la función $y=\operatorname{sen}(m\arcsen x)$ satisface la ecuación $(1-x^2)y''-xy'+m^2y=0$.

236. Demostrar que, si $(a=bx)$ $e^{\frac{y}{x}}=x$, se tiene:

$$x^2\frac{d^2y}{dx^2}=\left(x\frac{dy}{dx}-y\right)^2.$$